

Контрольная по курсу ММФ-1

21.10.2024 г.

1. (2 балла) Все элементы группы симметрии, содержащей 16 элементов, разбиты на 10 классов сопряженных элементов. Определить число и размерности неприводимых представлений.
2. (10 баллов) Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы метана CH_4 (см. рис.).

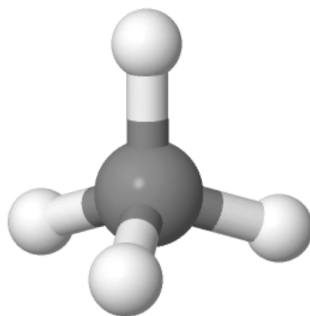


Рис. 1: Молекула метана CH_4

3. (9 баллов) Показать, что элемент

$$\hat{g}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1+c & 0 \\ 0 & 0 & 1+c \end{pmatrix}, \quad c \neq -1.$$

задает некую группу Ли G . Найти генераторы группы G в представлении на гладких функциях трех переменных $F = F(x, y, z)$ и построить её алгебру.

4. (4 балла) Разложить представление тензора третьего ранга по неприводимым в группах $SO(2)$ и $O(2)$. Найти число инвариантных компонент тензора третьего ранга для этих групп.
5. (8 баллов) Координаты (x, y) двух частиц преобразуются по двумерному неприводимому представлению группы C_{4v} . Произведения координат $x_1x_2, x_1y_2, y_1x_2, y_1y_2$ преобразуются по прямому произведению двух двумерных представлений. Найти характер получившегося четырехмерного представления и разложить его на неприводимые в группе C_{4v} . Построить проектор на единичное представление и найти комбинацию произведений координат, инвариантную относительно преобразований группы C_{4v} .

Справочные материалы

Проектор на i -ое неприводимое представление группы G :

$$\hat{\mathcal{P}}^{(i)} = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(i)*}(g) D(g),$$

n_i - размерность неприводимого представления; $\chi^{(i)}(g)$ - след неприводимого представления для элемента g ; $|G|$ - порядок группы.

Таблицы неприводимых характеров

C_{3v}	E	$2C_3$	3σ	C_{4v}	E	C_4^2	$2C_4$	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	-1	$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	0	$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
				$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
				$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

T	E	$4C_3$	$4C_3^2$	$3C_2$	T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	6σ
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	1	$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	$e^{-\frac{2\pi i}{3}}$	$e^{\frac{2\pi i}{3}}$	1	$\chi^{(3)}$	2	-1	2	0	0
$\chi^{(4)}$	3	0	0	-1	$\chi^{(4)}$	3	0	-1	1	-1
					$\chi^{(5)}$	3	0	-1	-1	1

$SO(2)$	C_α	$O(2)$	$\{e\}$	$\{C_\alpha, C_{-\alpha}\}$	$\{pC_\alpha\}$	$\{C_\pi\}$
$\chi^{(m)}$	$e^{im\alpha}$	$\chi^{(0)}$	1	1	1	1
		$\chi^{(0')}$	1	1	-1	1
		$\chi^{(m)}$	2	$2\cos(m\alpha)$	0	$2(-1)^m$